

2016 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \underline{\quad 2 \quad}$

(2) 设 $y = \arctan \frac{x-1}{x+1}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\quad \frac{1}{1+x^2} \quad}$

(3) $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \underline{\quad 2 \quad}$

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} = \underline{\quad \frac{1}{2} \ln 2 \quad}$

(5) 微分方程 $y'' + 4y' + 13y = 0$ 的通解为 $y = e^{-2}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

本题
得分

二、计算题(每小题 8 分,共 40 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\frac{x-1}{x} + \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} = \frac{1}{2}.$$

②
④
⑥
⑧

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2(x-1)} = \frac{1}{2}.$$

②
④
⑥
⑦
⑧

(2) 设 $\begin{cases} x = \ln \cos t, \\ y = \sin t - t \cos t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{\pi}{3}}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{3}}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t - \cos t + t \sin t}{-\sin t} = -t \cot t, \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{\pi}{3}} = -\frac{\pi}{6};$$

③
④

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\cos t + t \sin t}{-\sin t} = \cot t \cot t - t \cot t, \quad \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6}.$$

⑦
⑧

(3) 计算不定积分 $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}}$.

$$\text{原式} \stackrel{x=2\sin t}{\left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{2} \int \csc t dt = \frac{1}{2} \ln |\csc t - \cot t| + C = \frac{1}{2} \ln \frac{2 - \sqrt{4-x^2}}{|x|} + C.$$

②
④
⑦
⑧

$$\text{原式} \stackrel{x=2\sin t}{\left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin t} = \frac{1}{2} \int \frac{d \cos t}{\cos^2 t - 1} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\cos t - 1}{\cos t + 1} \right| + C = \frac{1}{4} \ln \frac{2 - \sqrt{4-x^2}}{2 + \sqrt{4-x^2}} + C.$$

②
④
⑦
⑧

(4) 计算定积分 $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} x^3 e^{x^2} dx$.

$$\text{原式} \stackrel{x^2=t}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\ln 2} t e^t dt = \frac{1}{2} \left[t e^t \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^t dt \right] = \frac{1}{2} \left[2 \ln 2 - e^t \Big|_0^{\ln 2} \right] = \frac{1}{2} (2 \ln 2 - 1).$$

②
④
⑥
⑧

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2016-12-12 使用学期 2016-2017-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(5) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + y \cot x = \csc x$ 满足初始条件 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 的特解.

原方程为一阶线性微分方程, 通解为

$$y = e^{-\int \cot x dx} \left[\int \csc x e^{\int \cot x dx} dx + C \right] = \csc x \left[\int \csc x \sin x dx + C \right] = (x + C) \csc x, \quad (4) \quad (6)$$

由初始条件得 $C = -\frac{\pi}{2}$, 故所特解为 $y = \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \csc x. \quad (8)$

本题
得分

三、(本题满分8分) 求曲线 $x^2 + xy + 2y^2 = 28$ 在点 (2,3) 处的切线方程和法线方程.

方程两边对 x 求导得 $2x + y + xy' + 4yy' = 0, \quad (3)$

得 $y' = -\frac{2x+y}{x+4y}, \quad (5)$

故 $y'(2) = -\frac{1}{2}, \quad (6)$

切线方程为 $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2)$, 即 $x + 2y - 8 = 0, \quad (7)$

法线方程为 $y - 3 = 2(x - 2)$, 即 $2x - y - 1 = 0. \quad (8)$

本题
得分

四、(本题满分8分) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x > x.$

设 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1)$ 上连续、可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{x^4}{1-x^4} > 0 \quad (x > 0), \quad (4) \quad (5)$$

所以 $f(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加, 于是当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) > f(0) = 0, \quad (6) \quad (8)$

即 $\frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x > x.$

本题
得分

五、(本题满分8分) 一个煮熟了的鸡蛋有 98°C , 把它放在 18°C 的水池里, 2.5 分钟后鸡蛋的温度是 58°C . 已知“鸡蛋降温的速度”与“鸡蛋和水的温差”成正比. 假定水温不变, 求鸡蛋温度 T 随时间 t 的变化规律, 并求鸡蛋达到 23°C 所需要的时间.

由题意得 $-\frac{dT}{dt} = k(T - 18), \quad (3)$

通解为 $\ln(T - 18) = -kt + \ln C$, 即 $T = 18 + Ce^{-kt}. \quad (5)$

由初始条件 $T(0) = 98$ 得 $C = 80$, 故 $T = 18 + 80e^{-kt}. \quad (6)$

又由 $T(2.5) = 58$ 得 $k = \frac{2}{5} \ln 2$, 故 $T = 18 + 80e^{-\left(\frac{2}{5} \ln 2\right)t}. \quad (7)$

由 $23 = 18 + 80e^{-\left(\frac{2}{5} \ln 2\right)t}$ 解得 $t = 10$ (分钟), (8)

即鸡蛋从 98°C 降温到 23°C 需要 10 分钟.

本题 得分	
----------	--

六、(本题满分10分) 设 S 是曲线 $y = \sin x$ 与直线 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 及 $y = \sin t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 所围成图形(图中阴影部分)的面积. 问当 t 取何值时 S 最大? t 取何值时 S 最小?

$$S(t) = \int_0^t (\sin t - \sin x) dx + \int_t^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \sin t) dx$$

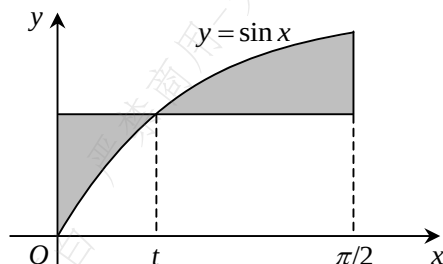
$$= \left(2t - \frac{\pi}{2}\right) \sin t + 2 \cos t - 1, \quad \text{②}$$

$$S'(t) = \left(2t - \frac{\pi}{2}\right) \cos t, \text{ 令 } S'(t) = 0 \text{ 得驻点 } t = \frac{\pi}{4}. \quad \text{④}$$

$$S(0) = 1, S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1, S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1, \quad \text{⑦}$$

由于 $\sqrt{2} - 1 < \frac{\pi}{2} - 1 < 1$,

故当 $t = 0$ 时 S 最大, 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时 S 最小. ⑩



本题 得分	
----------	--

七、(本题满分6分) 设常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-a, a]$ 上可微且 $|f'(x)| \leq 1$, 又 $f(-a) = f(a) = 0$, 证明: $\left| \int_{-a}^a f(x) dx \right| \leq a^2$.

法一: 由 Lagrange 中值定理得:

$$\text{当 } x \in [-a, 0] \text{ 时, } |f(x)| = |f(-a) + f'(\xi_1)(x+a)| = |f'(\xi_1)(x+a)| \leq x+a; \quad \text{②}$$

$$\text{当 } x \in [0, a] \text{ 时, } |f(x)| = |f(a) + f'(\xi_2)(x-a)| = |f'(\xi_2)(x-a)| \leq a-x, \quad \text{④}$$

$$\text{于是 } \left| \int_{-a}^a f(x) dx \right| \leq \int_{-a}^a |f(x)| dx \leq \int_{-a}^0 (x+a) dx + \int_0^a (a-x) dx = a^2. \quad \text{⑥}$$

法二: 由 Newton-Leibniz 公式得:

$$\text{当 } x \in [-a, 0] \text{ 时, } |f(x)| = \left| f(-a) + \int_{-a}^x f'(x) dx \right| = \left| \int_{-a}^x f'(x) dx \right| \leq \int_{-a}^x |f'(x)| dx \leq \int_{-a}^x 1 dx = x+a; \quad \text{②}$$

$$\text{当 } x \in [0, a] \text{ 时, } |f(x)| = \left| f(a) + \int_a^x f'(x) dx \right| = \left| \int_a^x f'(x) dx \right| \leq \int_x^a |f'(x)| dx \leq \int_x^a 1 dx = a-x, \quad \text{④}$$

$$\text{于是 } \left| \int_{-a}^a f(x) dx \right| \leq \int_{-a}^a |f(x)| dx \leq \int_{-a}^0 (x+a) dx + \int_0^a (a-x) dx = a^2. \quad \text{⑥}$$

法三: 由分部积分公式得:

$$\left| \int_{-a}^a f(x) dx \right| = \left| [xf(x)]_{-a}^a - \int_{-a}^a xf'(x) dx \right| \leq \int_{-a}^a |xf'(x)| dx \leq \int_{-a}^a |x| dx = a^2. \quad \text{②} \quad \text{④} \quad \text{⑥}$$